SKP 스마트항만 해양물류 데이터 실무과정 · 최종 프로젝트

선석점유율과 대기시간 분석 및 부두효율성 개선 제안

분석 대상 부산항 신항 1부두 · 선석 T1 / T2 / T3
분석 자료 2022~2025년 입항 기록 2,815건 · 대기행렬 시뮬레이션

BUSAN IS SMART 팀 · 발표 김태홍

목차

CONTENTS

01 대상 개선 기회

02 영향받는 주체

03 현재 상태(As-is)
대기시간 도달점

04 원인 가설

05 해결방안과 대안

06 목표 상태(To-be)

07 근거
자료 연결 · 분석 도구 · 결과 · 대시보드 · AI 요약

08 기대효과와 측정지표

09 실행조건

10 가정과 위험

점유율이 높다고 효율이 높은 것은 아니다

선석	배가 접안해 화물을 싣고 내리는 자리. 주차장의 주차칸과 같다.
선석점유율	선석이 실제로 사용된 시간의 비율. 높을수록 시설을 많이 쓴 것.
대기시간	도착한 배가 빈 선석을 기다리는 시간.
재항시간	입항부터 출항까지 걸린 시간. 대기시간 + 작업시간.

점유율이 높다

≠

효율이 높다

선석을 꽉 채워 쓰면 작은 지연도
뒤따르는 배의 대기로 이어진다.

선석점유율을 관리해 대기시간을 줄이고 처리효율을 높인다

개선 대상

부산신항 입항·선석 이용 과정에서 발생하는 대기시간과 일정 변동을 줄인다.



문제의 관점

입항과 작업이 집중되어 선석점유율이 높아지면, 어느 시점을 지나면서 대기시간이 크게 증가한다.



목표의 방향

대기시간이 급증하는 구간을 찾아 초과를 예방하고, 같은 물동량을 더 짧고 예측 가능한 시간 안에 처리한다.



핵심 질문 · 선석점유율이 몇 %를 넘으면 대기시간이 급격히 늘어나는가?

일정 조정에는 운영사·선사·지원기관의 협의가 필요하다

주체	주요 역할과 영향
터미널 운영사	선석 배정·장비·인력 배치와 혼잡 대응
선사·선박 운항 담당자	접안 지연·출항 일정 변동의 영향, 일정 조정 참여
화주·운송사	화물 인도 예측과 반출입 일정 변경의 영향
항만공사·도선·예선 등	입출항 지원과 항만 전체 혼잡 관리
현장 작업자	작업 집중과 일정 변경에 따른 업무 부담

지연을 다른 주체에게 넘기지 않도록, 일정 변경에 따른 전체 운항시간과 비용을 함께 평가한다.

입항 기록 2,815건으로 3개 선석의 기준 상태를 다시 계산

75.8%

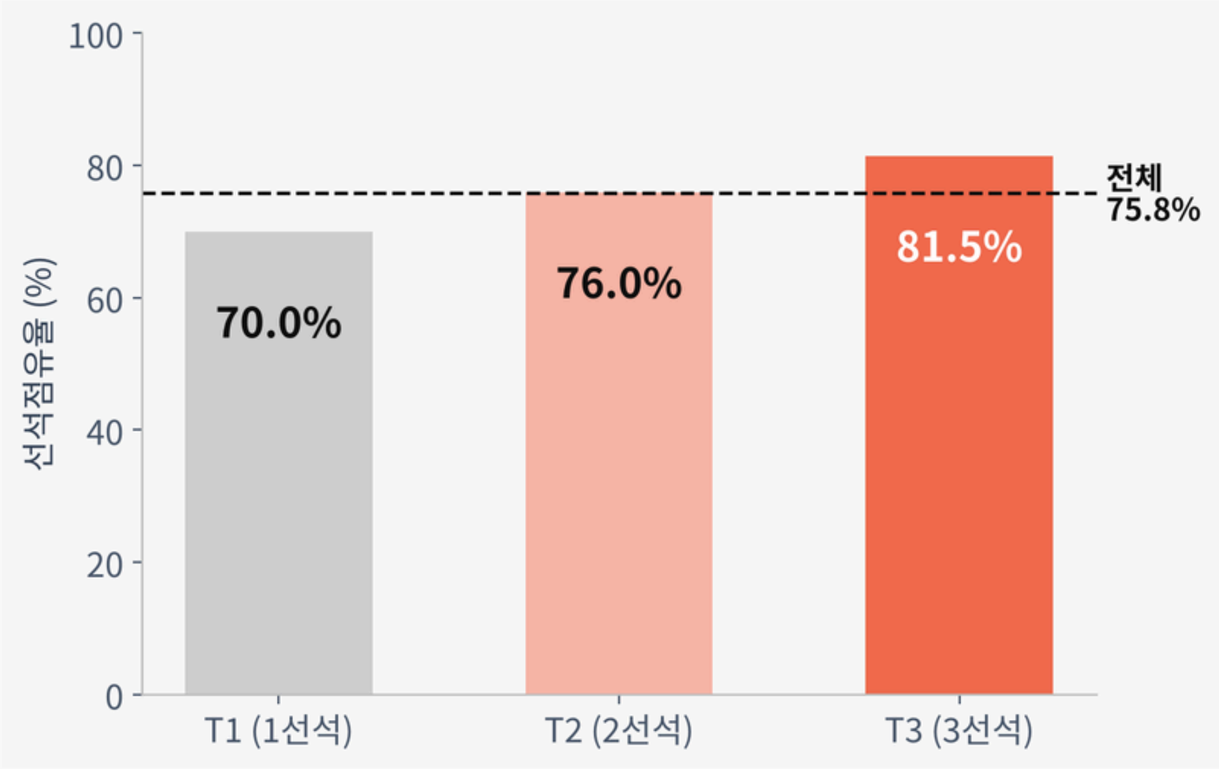
전체 선석점유율
4년 가용 작업시간 대비 실제 사용 시간

1.19시간

평균 모형 대기시간
지정 선석·입항순 처리

29.62시간

평균 모형 재항시간
재항 = 대기 + 작업



선석별 70.0 / 76.0 / 81.5% 전체 평균보다 3선석의 부담이 높다

출처: EDA-kang4.ipynb 1부두 시뮬레이션, 사용시간 100% 조건 (재현: scripts/01_simulation_pier1.py)

사용 도구 pandas matplotlib

작은 점유율 상승, 큰 대기 증가

구분	선석점유율	평균 대기시간	직전 행 대비
기준 시나리오	75.8%	1.19시간	-
최대 이격점 후보	**80.9%**	**2.14시간**	**+5.1%p / +0.95시간**
대기 3시간 도달	81.9%	3시간	+1.0%p / +0.86시간
대기 6시간 도달	83.9%	6시간	+2.0%p / +3시간
대기 12시간 도달	85.7%	12시간	+1.8%p / +6시간

81.9% → 85.7%
점유율 약 3.8%p 상승

3시간 → 12시간
평균 대기 4배

도달점은 인접 시나리오 사이를 선형보간한 값. %p는 점유율의 차이이며, 선석 사용시간 배율을 늘린 모형 결과이다.

출처: EDA-kang4.ipynb 시나리오 141개 (data/sim_pier1.csv)

사용 도구 numpy pandas

대기 증가의 경로는 가설이며, 실제 원인은 추가 자료로 검증한다

지연의 연쇄 확대

앞선 선박의 작업이 늦어지고 이를 흡수할 여유가 부족하면, 다음 선박의 접안도 순차적으로 밀릴 수 있다.



선석별 배정 불균형

선박 규격·항로·배정 관행에 따라 특정 선석에 작업이 집중될 가능성이 있다. 실제 대체 가능 조건을 확인해야 한다.



작업 자원과 입항 집중

장비·인력·야드의 처리능력이 부족하거나 사고가 발생하면 선석 사용 시간이 늘 수 있다.



모형은 이 원인들을 구분해 입증하지 않는다. 장비·인력·야드 자료로 추가 검증이 필요하다.

혼잡 예측에 따라 입항·선석·작업 자원을 사전에 조정

입항 집중 완화

향후 24~72시간의 입항 예정과 작업 종료 예상을 확인하고, 집중되지 않게 선사와 시간대를 조정한다.



선석별 부담 분산

혼잡 선석과 호환되는 여유 선석을 비교해 대체 배정을 검토한다.



자원 배치와 투자 대안

- 예상 작업량에 맞춰 장비·인력을 준비한다.
- 운영 개선 후에도 점유율이 높으면 장비 보강·운영시간 조정·선석 확충을 검토한다.



순서 · 기존 시설의 일정·배정 조정을 먼저 시범 적용하고, 그 뒤에도 남는 병목에 투자를 판단한다.

처리량을 유지하면서 대기·재항시간을 줄여 작업효율을 높인다

06 목표 상태(To-be)

관리 방식 전환

혼잡이 발생한 뒤 대응하는 방식에서, 예상 대기와 점유율을 보고 사전에 조정하는 방식으로 전환한다.

배정의 원칙

- 급증 구간에 접근한 선석은 호환되는 여유 선석과 대체 배정을 비교한다.
- 대체 선석의 혼잡과 전체 지연도 다시 확인한다.

성과의 조건

- 점유율을 낮추는 것 자체가 목표가 아니다.
- 대기 감소, 처리량 유지, 시간당 처리량 개선을 함께 충족한다.

사후 대응 → 사전 조정

입항·지정 선석은 고정하고, 선석 사용시간만 바꿔 대기를 계산

터미널 선석 기록
2,928건
port1.csv · 1부두

›

입출항 기록과 연결
2,884건
선박명·선석번호 + 출항 24시간 이내

›

부적합 시간 제외
−69건
음수 시간 등

›

분석 대상
2,815건
2022~2025년

연결·정제

- port1.csv(터미널 접안·출항)와 record.csv(PORT-MIS 입출항)를 선박명·선석번호로 연결
- 출항시각 차이 24시간 이내 최근접 기록 채택

시나리오 계산

- 입항 순서와 지정 선석은 그대로 둠
- 선석 사용시간 배율을 80~115%로, 0.25%p 간격 141개 시나리오
- 시나리오마다 점유율과 대기 계산

해석의 주의점

- 자료의 접안 전 평균 1.96시간은 모형 대기 1.19시간과 다르다
- 접안 전 시간에는 이동·도선 등이 포함될 수 있다

출처: EDA-kang4.ipynb (pandas merge_asof, tolerance 24h)

사용 도구 Jupyter pandas

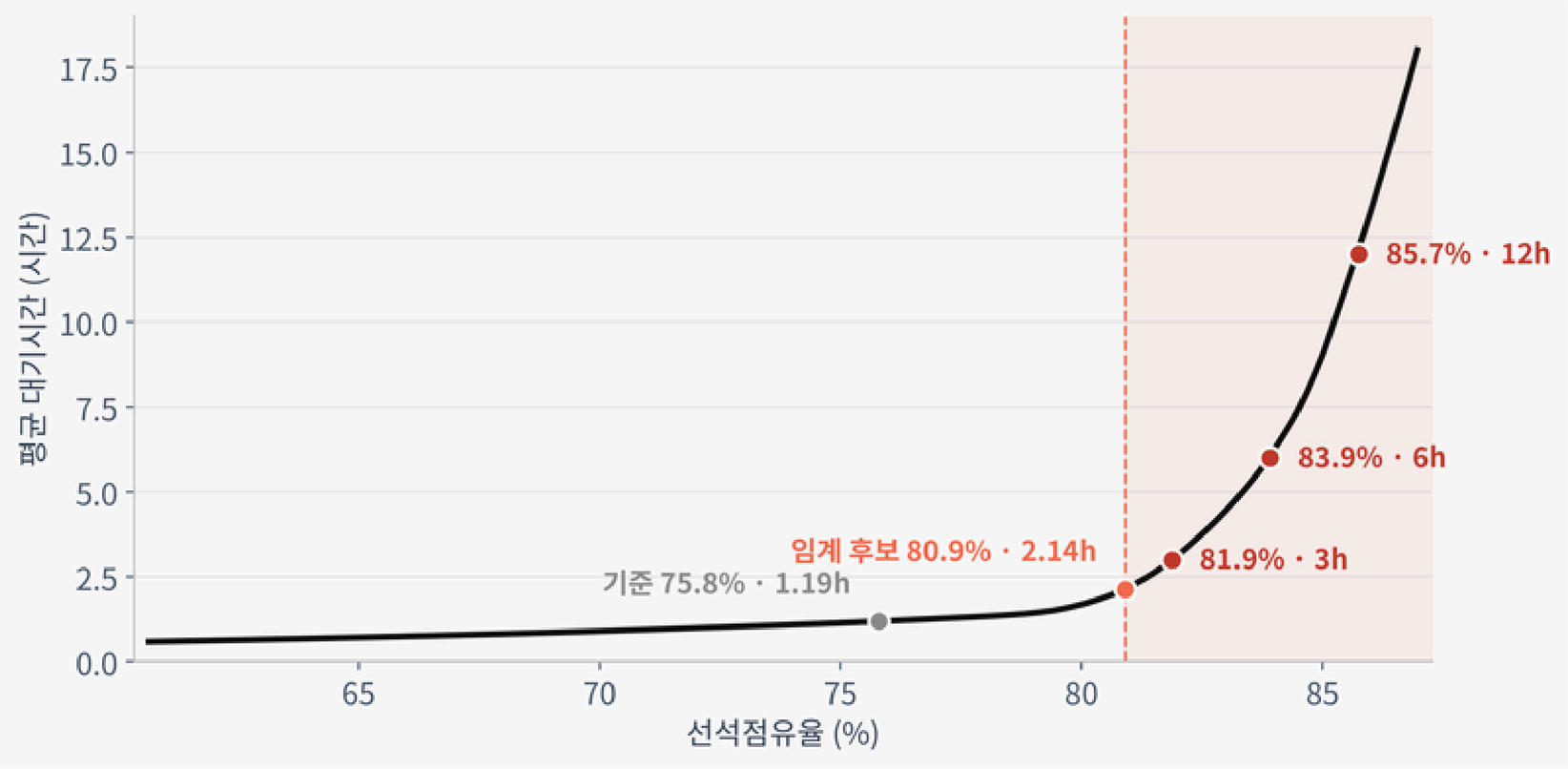
단계마다 목적에 맞는 도구를 골랐다

1	2	3	4	5
자료 확보	**연결·정제**	**시뮬레이션**	**임계점·시각화**	**공유**
터미널 선석 기록 PORT-MIS 입출항 기록	선박명·선석번호 연결 출항 24시간 이내 최근접	대기행렬 직접 구현 141개 시나리오 반복	최대 이격점 계산 점유율-대기 곡선	웹 대시보드 AI 분석 요약
CSV	**Jupyter · pandas**	**Python 함수**	**numpy · matplotlib**	**Streamlit · Gemini**
기관 자료가 CSV로 제공	중간 결과를 단계마다 확인	선석별 입항순 처리를 코드로 구현	argmax로 임계점, 곡선 그림	파이썬 코드 그대로 웹 배포

협업 GitHub 코드 공유·버전 관리 · uv 패키지 버전 고정 (팀원 모두 같은 환경에서 실행)

도구 선택 이유는 저장소 코드 구조를 근거로 정리

약 81% 부근에서 혼잡 부담이 커진다



대표 임계 후보

80.9%

평균 대기 2.14시간

정규화 곡선의 최대 이격점

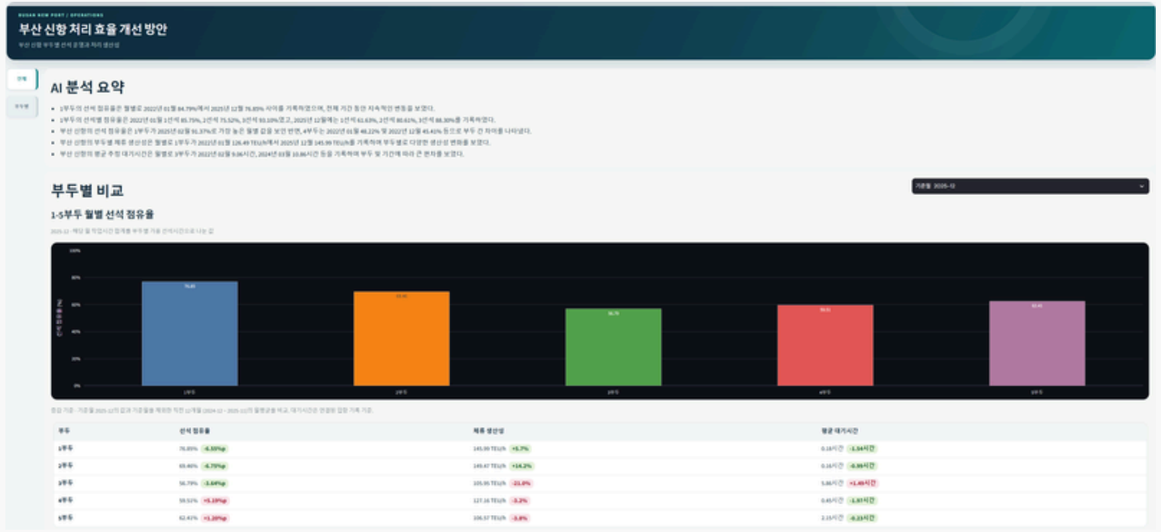
곡선 양 끝을 이은 직선에서 가장 멀리 떨어진 점. 이 지점부터 대기가 가파르게 늘어난다.

색칠한 영역 = 80.9% 이상. 대시보드의 '위험' 기준선으로 사용

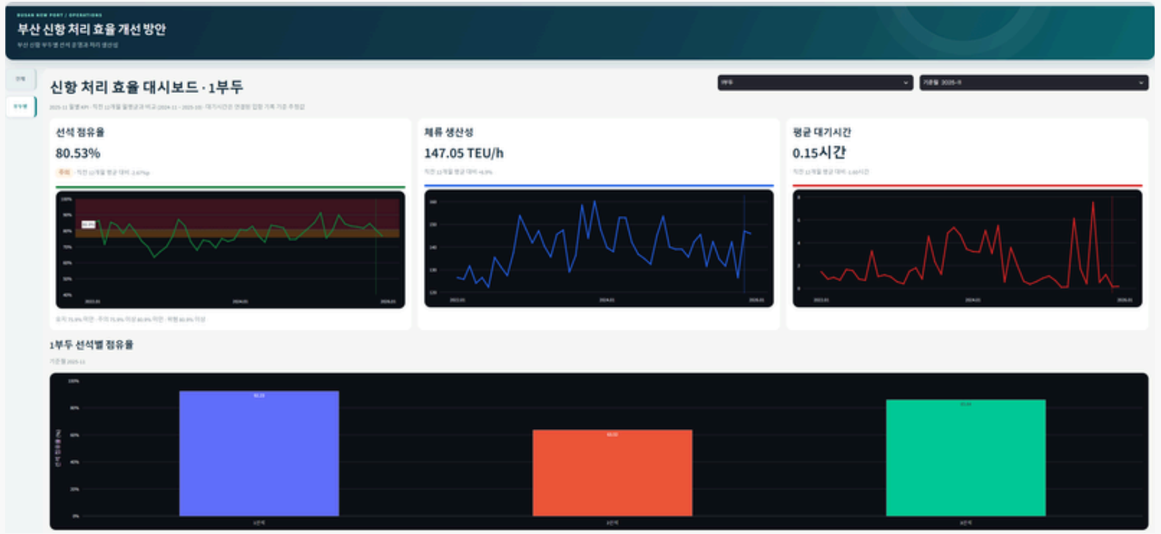
출처: EDA-kang4.ipynb 141개 시나리오 (그림: scripts/09_charts_orange.py)

사용 도구 numpy matplotlib

분석 결과를 웹 대시보드로 누구나 확인



전체 탭 · 1~5부두 월별 비교



부두별 탭 · 지표 3종과 위험 기준선

기준월 선택
원하는 달의 값을 바로 비교

직전 12개월 대비
증감을 색으로 표시

위험 기준선
75.9% 주의 · 80.9% 위험

AI 분석 요약
월별 수치를 문장으로 정리

AI 요약은 수치를 지어내지 않도록 규칙을 정했다


AI 분석 요약

입력

- 대시보드의 월별 지표 4종
- 부두 점유율·체류생산성·대기시간·선석 점유율
- 모델: Gemini 3.5 Flash-Lite

규칙 (프롬프트)

- 확인되지 않은 수치·원인은 추측 금지
- 부두·기간·단위를 함께 표기
- 최대 5개 항목, 한 문장씩

장애 대비

- 서버 오류 시 1회 자동 재시도
- 실패하면 안내 문구 표시
- 요약은 화면과 별도로 생성

출처: main.py generate_ai_summary()

사용 도구 Gemini API Streamlit

대기 감소와 처리량 유지를 함께 충족해야 개선으로 판단

평가항목	핵심 지표	판단기준
대기시간 감소	평균 대기 / 대기 P90	평균과 장시간 대기가 함께 감소
재항시간 개선	입항~출항 평균 시간	물동량·선박 규모 보정 후 감소
처리효율성	선석 점유시간당 처리량	시간당 처리량 유지 또는 증가
부담 분산	선석별 점유율·대기시간	특정 선석 혼잡과 부두 전체 평균 재항시간 감소

P90 = 대기시간 상위 10%의 경계값. 개선율과 비용 절감액은 과거 비교와 시범운영에서 검증한다.

자료 검증 → 혼잡 예측 → 제한된 일정·배정 조정 → 성과 평가

01

시각 확보

입항·접안·작업 시작/종료·이안·출항 구분

02

운영 조건 확보

선박 제원·접안 조건·장비·인력·야드 확인

03

절차 합의

운영사·선사 간 일정 변경·대체 배정 합의

04

비교·평가

과거 비교 후 시범 적용, 운영 조건 차이 반영

평가할 때는 물동량·선박 규모·기상·장비 고장 등 운영 조건의 차이를 반영한다.

단일 임계값보다 입항 패턴·작업시간·현장 제약을 함께 관리

일반화 한계

- 1부두 자료로 도출한 임계 점유율을 신항 전체에 일괄 적용하기는 어렵다.
- 부두마다 선석 수·입항 패턴·선박 규모·작업시간이 달라 부두별 추가 분석이 필요하다.

모형의 가정

- T1·T2·T3에 각각 한 번에 한 척, 선석별 입항순으로 처리했다.
- 실제 우선순위·장비 공유·선석 간 대체 가능성은 충분히 반영하지 못했다.

자료의 한계

- 입항·출항 시각은 실제 도착 시각이 아니라 신고 시점이다.
- 접안시간이 없어 접안 예정시간으로 대체했다.
- 연결에서 빠진 항차가 있어 전체 운영을 완전히 대표하지 않을 수 있다.

출처: proposal_report.md 가정과 위험

CONCLUSION

항만 효율은 '얼마나 썼나'보다 '얼마나 기다렸나'로 봐야 한다

75.8%
1부두 현재 선석점유율 (2,815건 기준)

80.9%
대기가 급증하기 시작하는 임계 후보

11.5%p
3선석과 1선석의 점유율 차이

다음 단계: 1부두 시범 적용 → 성과 측정 → 부두별 조건 반영해 확대

한 장으로 보는 분석과 제안

SUMMARY

문제 01·02

점유율이 높아지면 어느 시점부터 대기가 급증한다

대기 지연은 운영사·선사·화주 모두의 일정에 영향

현재 상태 03

1부두 점유율 75.8%
평균 대기 1.19시간

선석별 70.0 / 76.0 / 81.5% · 3선석 부담이 가장 큼

핵심 발견 03·07

80.9%를 넘으면 대기가 가파르게 증가

81.9% → 85.7% (+3.8%p)에서 평균 대기 3시간 → 12시간

원인 가설 04

지연 연쇄 · 배정 불균형 · 자원과 입항 집중

모형으로 원인을 나누진 못함 → 추가 자료로 검증

제안 05·06

혼잡을 예측해 사전에 조정한다

24~72시간 입항 조정 · 여유 선석 대체 배정 · 자원 사전 배치

검증과 한계 08~10

평균 대기·P90·재항시간·처리량으로 측정

1부두 시범 적용 후 부두별 조건 반영해 확대

분석 도구 pandas merge_asof 연결 → Python 대기행렬 함수 141회 → numpy 임계점 → matplotlib·Plotly → Streamlit·Gemini 대시보드

감사합니다 · busan-is-smart-dashboard.streamlit.app